

อ่านกระดาน

Reading the Book

Part 9: MM-1 พื้นฐาน — กินสปรดยังงใให้รอด

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · องค์กร IV · Market Making

อ่านจบแล้วเข้าใจกลไกกินสปรด, maker vs taker + rebate, inventory risk และสัญญาณ skew
quote

✖ อ่านกระดาน > รู้ใครกดดัน & เชื่อได้แค่ไหน > **ตัดสินใจเข้า-ออก** > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

Part 9 — MM-1 พื้นฐาน: กินสปรดยังงิ

🔗 ต่อจากตอนก่อน

เพ็ญรู้มา: Part 8 สอนวัด "toxic flow" ด้วย VPIN — เมื่อ order flow ไม่สมดุล (toxic) คนที่เติมสภาพคล่องจะโดน adverse selection หนัก · **ตอนนี้จะเดิม:** เปลี่ยนมุมมองจาก "คนเข้าไม้" มาเป็น "คนวาง quote" (market maker) — toxic flow ที่ Part 8 เตือนนั่นแหละคือศัตรูที่ทำให้ MM เก็บสปรดได้แต่ขาดทุนจาก inventory

🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

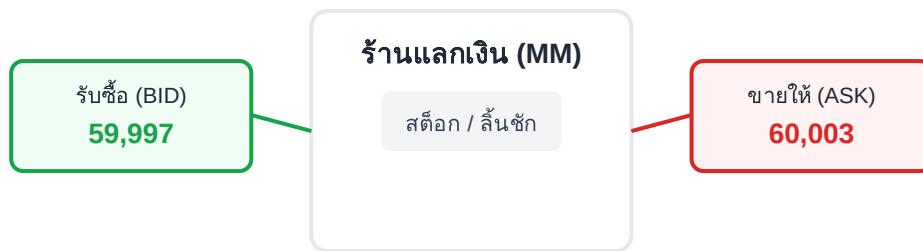
- เข้าใจว่า market maker (MM = ผู้ดูแลสภาพคล่อง ตั้งราคาสองฝั่ง) ทำเงินจาก **"กินสปรด"** ได้อย่างไร — ตั้ง bid และ ask พร้อมกันแล้วเก็บส่วนต่าง
- แยก **maker vs taker** และรู้ว่าทำไม rebate ในตลาดคริปโตทำให้ MM ได้เปรียบ
- เข้าใจ **inventory risk** — ความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดของ MM ไม่ใช่สปรดแคบ แต่คือสต็อกค้างมือ
- จับสัญญาณของ **skew quote** — เียงราคาทั้งสองฝั่งเพื่อระบายสต็อก (บุทางสู่สูตร Avellaneda-Stoikov ใน Part 10)

เริ่มจากร้านแลกเงินสนามบิน

นึกถึงร้านแลกเงินที่สนามบิน — เขาไม่ได้เก็งกำไรว่าค่าเงินจะขึ้นหรือลง เขาแค่ **"รับซื้อถูก ขายแพง"** ตลอดทั้งวัน คนเดินทางมาเรื่อย ๆ บางคนเอาดอลลาร์มาแลกบาท บางคนเอาบาทมาแลกดอลลาร์ ร้านอยู่ตรงกลางคอยจับคู่และเก็บส่วนต่างทุกครั้ง

Market maker ก็คือร้านแลกเงินบนกระดานเทรด — ตั้ง bid (รับซื้อ) ต่ำกว่า mid นิดหน่อย และตั้ง ask (ขาย) สูงกว่า mid นิดหน่อย ถ้ามีคนมา "กิน" ทั้งสองฝั่งสลับกัน MM ก็เก็บสปรดไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องเดาทิศทางราคาเลย

แต่มีปัญหาหนึ่งที่ร้านแลกเงินก็เจอ — **ล้นซั๊กเต็มไปด้วยดอลลาร์ แต่ไม่มีคนเอาบาทมาแลกคืน** ถ้าดอลลาร์ราคาตกเหวี่ยงนั้น ร้านขาดทุนทันที นี่แหละคือ *inventory risk* หัวใจของทั้ง Part นี้



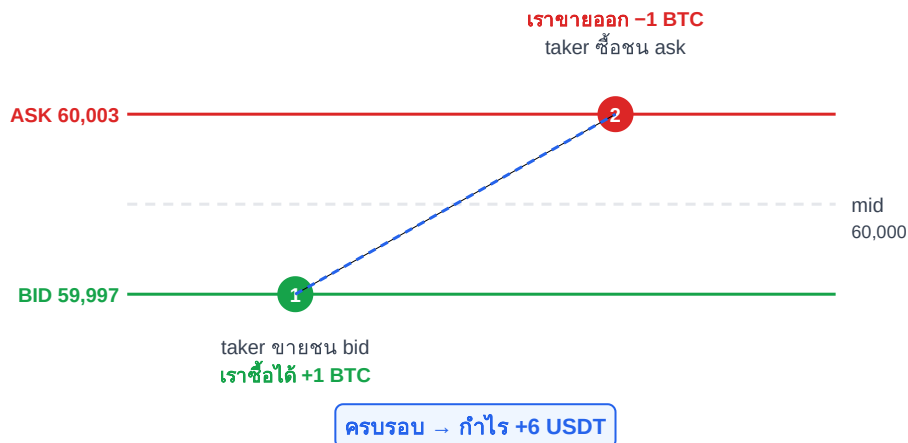
เก็บสเปรด 6 ทุกครั้งที่จับคู่ครบรอบ (ซื้อ → ขาย)
ไม่เดาทิศทาง — กลัวอย่างเดียวคือลื่นชักเอียงข้างเดียว

กลไกกินสเปรด: ทำเงินโดยไม่เดาทิศ

สมมติ BTC มี mid = 60,000 MM ตั้ง quote สองฝั่ง:

- Bid 59,997 — รอรับซื้อ (เป็น limit order ฝั่งซื้อ → เป็น maker)
- Ask 60,003 — รอขาย (เป็น limit order ฝั่งขาย → เป็น maker)

ถ้ามี taker คนหนึ่ง "ขายทันที" มาชน bid ของเรา → เราได้ BTC มาที่ 59,997 จากนั้นมี taker อีกคน "ซื้อทันที" มาชน ask ของเรา → เราขาย BTC ออกที่ 60,003 ครบรอบหนึ่ง เราเก็บ 6 USDT โดยที่ราคา BTC แทบไม่ขยับเลย



ภาพ 9.1 · กลไกกินสเปรด — ซื้อที่ bid ขายที่ ask ไม่ต้องเดาทิศ

PnL ต่อรอบ (ครบ buy→sell) = (ask - bid) = 60,003 - 59,997 = 6 USDT

ถ้ามี maker rebate r = (ask - bid) + 2 · r (ได้ rebate ทั้งสองขา)

ตัวอย่าง rebate 0.002% = 6 + 2 · (0.00002 · 60,000) = 6 + 2.4 = 8.4 USDT/รอบ

Maker vs Taker + Rebate คริปโต

หัวใจที่ทำให้ MM มีกำไรไม่ใช่แค่สเปรด แต่คือ โครงสร้างค่าธรรมเนียม ในตลาดส่วนใหญ่:

- **Maker** = คนตั้ง limit รอ (เติมสภาพคล่อง) → จ่าย fee ต่ำ บางตลาดถึงขั้น **ได้เงินคืน (rebate)**
- **Taker** = คนยิง market กินทันที (ดึงสภาพคล่องออก) → จ่าย fee สูงกว่า + จ่ายสปรด

มิติ	Maker (MM)	Taker
บทบาท	เติมสภาพคล่อง (limit)	กินสภาพคล่อง (market)
ค่าธรรมเนียม	ต่ำ / ได้ rebate	สูงกว่า
ได้ fill ทันทีไหม	ไม่ (queue risk)	ได้ทันที
ความเสี่ยงหลัก	adverse selection + inventory	slippage

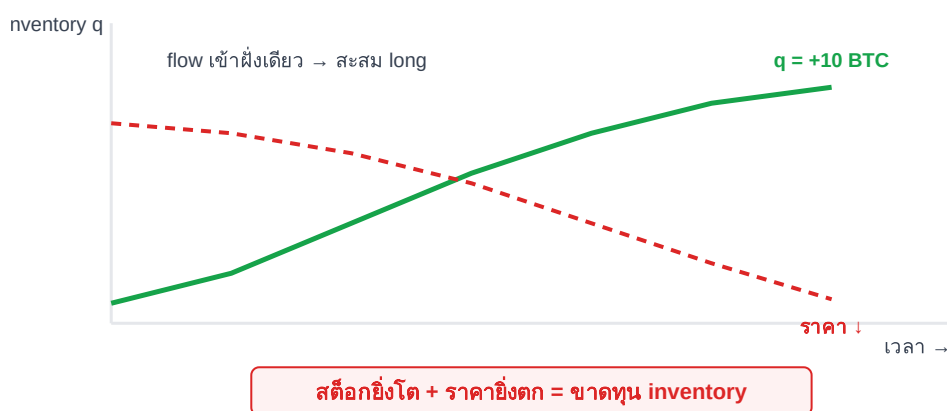
fee/rebate เปลี่ยนได้ — เช็คก่อนใช้จริง

โครงสร้าง maker/taker fee และ rebate ของ Binance/Bybit เปลี่ยนตามโปรโมชั่นและระดับ VIP เสมอ บางคู่ในบางช่วง maker fee = 0% หรือติดลบ (rebate) ตัวเลขในตัวอย่างเป็นเพียงการสาธิต — ก่อนรันจริงต้องเปิดหน้า fee schedule ของตลาดนั้นและคำนวณใหม่ทุกครั้ง เพราะ **edge ของ MM** รวยย่อยบาง ๆ มาก ค่าธรรมเนียมที่ตลาดเคลื่อนไหวเล็กน้อยพลิกจากกำไรเป็นขาดทุนได้

Inventory risk: ศัตรูตัวจริงของ MM

กลับมาที่ร้านแลกเงิน — ถ้าทั้งวันมีแต่คนเอาดอลลาร์มาแลกบาท ไม่มีใครเอาบาทมาแลกคืน ล้นชักของร้านจะ **เต็มไปด้วยดอลลาร์ฝั่งเดียว** ตอนนี้ร้านไม่ได้เป็นกลางอีกแล้ว — ร้านกำลัง "ถือดอลลาร์" และถ้าดอลลาร์ตก ร้านขาดทุน

บนกระดานก็เหมือนกัน ถ้า flow ไม่สมดุล (มีคนขายชน bid ของเราเร็ว ๆ) เราจะ **สะสม inventory ฝั่ง long** เรื่อย ๆ — เก็บสปรดได้ก็จริง แต่ถ้าราคาร่วงลงต่อ ขาดทุนจาก inventory จะลบสปรดที่เก็บมาทั้งหมด



ภาพ 9.2 · inventory สะสมเมื่อ flow ไม่สมดุล

$PnL_{\text{รวม}} = PnL_{\text{spread}} + PnL_{\text{inventory}}$

$PnL_{\text{inventory}} = q \cdot \Delta p$ (q = สต็อกสุทธิ, Δp = ราคาเปลี่ยน)

ตัวอย่าง: $q = +10$ BTC, ราคาตก $\Delta p = -50 \rightarrow PnL_{\text{inv}} = 10 \cdot (-50) = -500$ USDT

สปรดที่เก็บมา $30 \text{ รอบ} \times 6 = +180 \rightarrow \text{รวมสุทธิ} = -320$ (ขาดทุน!)

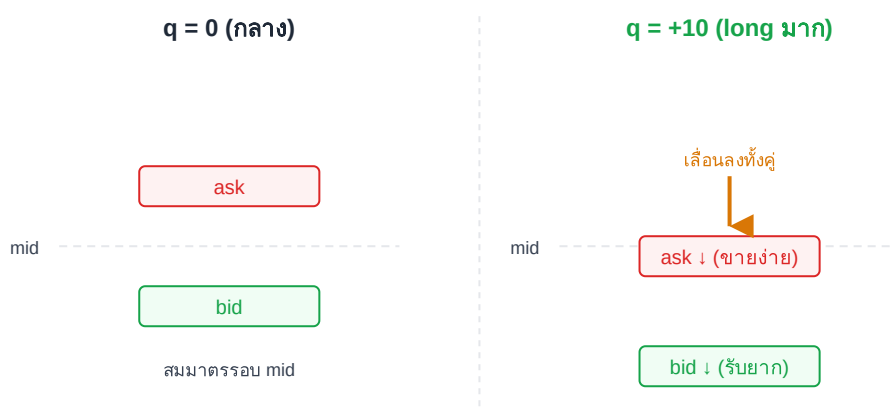
⚠️ กับดักมือใหม่ — "สปรดกว้าง = ปลอดภัย"

มือใหม่มัก "ตั้งสปรดกว้าง ๆ ไว้ก่อนจะได้กำไรเยอะต่อรอบ" — **ผิดมม!** สปรดกว้างทำให้ quote ของคุณอยู่ไกล mid โอกาส fill ต่ำ และที่สำคัญกว่า: **คนที่ยอมมา fill quote ห่าง ๆ ของคุณ มักเป็นคนที่ "รู้ว่ราคากำลังจะวิ่งมาทางคุณ"** (adverse selection — Part 3/6) งานจริงของ MM ไม่ใช่ตั้งสปรดให้กว้าง แต่คือ **จัดการ inventory** ให้ล้นซั๊กไม่เอียงข้างเดียว สปรดเป็นแค่คำตอบแทน ความเสี่ยงตัวจริงคือสต็อกค้างมือ

สัญชาตญาณ skew: เอียงราคาเพื่อระบายสต็อก

ถ้าวินซั๊กเต็มไปด้วย BTC (long มากไป) MM ฉลาดจะทำอะไร? — **"อยากขายมากกว่าซื้อ"** วิธีง่ายที่สุดคือเลื่อน quote ทั้งสองฝั่งลง: ลด ask ให้คนมาซื้อจากรางง่ายขึ้น (ระบาย BTC ออก) และลด bid ให้คนมาขายใส่เรายากขึ้น (ไม่ยอมรับเพิ่ม) — นี่คือ **skew**

สังเกตว่า skew ไม่ได้แปลว่า "เดาว่าราคาจะลง" — มันแปลว่า "นั่นถือเยอะไป ขอเลื่อนราคายุติธรรมในใจฉันลงมาเพื่อจูงใจให้ตลาดช่วยระบายสต็อก" นี่คือ **เมลิตฟันธุ์ของ reservation price** ที่จะกลายเป็นสูตรเต็มใน Part 10



ภาพ 9.3 · skew quote — ถือ long มาก เลื่อน quote ลงเพื่อระบายสต็อก (ปูทาง Part 10)

สูตรสัญชาตญาณ (เวอร์ชันง่าย ก่อนเข้า A-S เต็ม):

$$\text{bid_skew} = \text{mid} - \delta/2 - k \cdot q$$

$$\text{ask_skew} = \text{mid} + \delta/2 - k \cdot q$$

δ = สปรดฐาน, q = inventory สุทธิ, k = ความแรงของการ skew ($k > 0$)
 $q > 0$ (long) → ทั้ง bid, ask เลื่อนลง → อยากขายมากกว่าซื้อ
 $q < 0$ (short) → ทั้ง bid, ask เลื่อนขึ้น → อยากซื้อมากกว่าขาย

งานวิจัยรองรับ

แนวคิด "MM ต้องถ่วงดุล inventory ด้วยการเลียงราคา" ถูกวางรากฐานโดย **Ho & Stoll (1981)** ที่มองว่า dealer ปรับ quote ตามระดับสต็อกเพื่อคุมความเสี่ยง และ **Glosten & Milgrom (1985)** ที่อธิบายว่าสปรดส่วนหนึ่งมีไว้ป้องกัน adverse selection — ทั้งสองงานคือฐานที่ **Avellaneda & Stoikov (2008)** นำมาเขียนเป็นสูตร reservation price ใน Part 10 และต่อยอดสู่ยุค reinforcement learning ในเวลาต่อมา

ทฤษฎีเบื้องหลัง (จากตำรา) — limit order ที่วางรอ = "short option"

ทำไม inventory ถึงสะสมฝั่งผิดเสมอ? คำตอบเชิงทฤษฎีจาก **Copeland & Galai (1983)** และ **Glosten (1994)**: การวาง limit order ที่รอฟิล = การเขียน option แจกฟรี (free option / short option) ให้ตลาด — คุณยอมให้คนอื่นเลือกได้ว่าจะมาชนหรือไม่ · ปัญหาคือมันจะถูกชน ตอนที่ราคากำลังจะวิ่งผ่านมันพอดี นั่นแปลว่า bid ของคุณฟิลตอนราคากำลังจะร่วงต่อ, ask ฟิลตอนราคากำลังจะพุ่งต่อ — เรียกว่า "you get the trades you don't want" (คุณได้ดีลที่ไม่อยากได้) นี่คือการ adverse selection ของ resting order

กำไรสุทธิของ MM จึงเขียนเป็นสามก้อน (Bouchaud et al. 2018):

$$EV(MM) = \text{spread capture} - \text{adverse-selection cost} - \text{inventory cost}$$

↳ เก็บ $\frac{1}{2}\text{spread}$ ↳ โดนเลือกตอนผิด ↳ แบกสต็อกค้าง ↳

ใช้กับเล่มนี้: นี่คือการพิสูจน์เชิงโครงสร้างว่าทำไม **grid bot (Part 12)** ถึงเจ๊งตอนเทรนด์แรง — grid วาง limit เป็นตาราง ราคาที่ trend จะกวาดฟิลฝั่งที่ผิดทั้งแถบ (โดน adverse-select เต็ม ๆ) ส่วน **A-S (Part 10)** คือการ "คิดค่า option" นี้แล้วถอย quote ออกตามความเสี่ยง

ทฤษฎีเบื้องหลัง (จากตำรา) — limit order มีค่าเท่าไร: fee + queue position

ก่อนวาง limit ควรรู้ว่ามันมี "มูลค่าคาดหวัง" ที่คำนวณได้ (Harris 2003, *Trading and Exchanges*):

$$EV(\text{limit}) = P(\text{fill}) \cdot (\frac{1}{2} \cdot \text{spread} + \text{maker rebate}) - P(\text{adverse fill}) \cdot \text{adverse cost} - \text{queue-wait cost}$$

สังเกตว่า **queue position (ตำแหน่งในคิว)** คือสินทรัพย์อย่างหนึ่ง — ยิ่งคุณอยู่ต้นคิว $P(\text{fill})$ ยิ่งสูง และได้ฟิลก่อนข่าวร้ายจะมา (การได้คิวก่อน / priority มีค่ามากขึ้นเมื่อ tick size บีบให้คิวยาว) · maker rebate บวกเข้า EV โดยตรง ส่วนการรอคิวนานคือต้นทุนค่าเสียโอกาส

ใช้กับเล่มนี้: นี่ทำให้การเลือก **post-only/maker (Part 11)** ไม่ใช่แค่ "ประหยัด fee" แต่เป็นการ optimize EV ทั้งสมการ — และอธิบายว่าทำไม PnL ของ grid/MM (Part 9–12) อ่อนไหวกับ fee tier และ queue มาก

เชื่อมโยงเล่มอื่น

PnL ของ MM = $PnL_{\text{spread}} + q \cdot \Delta p$ นั่นคือ **payoff ที่มี inventory เป็นตัวคูณความเสี่ยง** — ตรงกับมุมมองใน **Payoff Mastery (pm)** ที่ว่ากำไรขาดทุนต้องคิดบนตำแหน่งจริง ไม่ใช่แค่ราคา ส่วนเครื่องมือคำนวณ k, δ และการ optimize จะใช้ความรู้ regression/optimization จากเล่ม **math** เต็มตัวใน Part 10

กับเคสของเรา

ถ้าแทนที่จะใช้ market buy \$5,000 (เป็น taker จ่ายสปรด+fee ทันที) เราเปลี่ยนมา **วาง limit เข้า long แบบ MM** — เราจะได้สถานะ maker คืน rebate และเข้าได้ในราคาที่ดีกว่า mid แต่แลกมาด้วย **inventory risk**: ถ้าราคาวิ่งขึ้นเราจะถูก fill ฝั่ง bid เรื่อย ๆ สะสม BTC ขณะที่ราคายังร่วง — เก็บสปรดได้แต่ขาดทุนจาก inventory กลบหมด (Part 10 จะบอกว่าควร skew quote ยังไง)

🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

จำลองด้วยมือ: สมมติ mid = 60,000 คงที่, สปรด $\delta = 6$, คุณตั้ง bid 59,997 / ask 60,003 ระหว่างวัน มี taker มา fill **bid 7 ครั้ง และ ask 3 ครั้ง** (อย่างละ 1 BTC)

1. คำนวณ inventory สุทธิ q หลังจบวัน (เฉลย: $q = +7 - 3 = +4$ BTC)
2. คำนวณ PnL_spread ที่เก็บได้จากคู่ที่จับครบ — **1 รอบ = คู่ buy+sell ที่จับครบ** ดังนั้น fill 10 ครั้ง (bid 7 + ask 3) จับเป็นคู่ได้แค่ $\min(7,3) = 3$ รอบ ส่วน bid อีก 4 ครั้งค้างเป็น inventory ($3 \text{ รอบ} \times 6 = 18$ USDT)
3. ถ้าตอนปิดราคาตก 50 USDT คำนวณ PnL_inventory = $q \cdot \Delta p (= 4 \cdot (-50) = -200)$ แล้วรวมสุทธิ
4. ลองใส่ skew $k = 1.5$: คำนวณ bid_skew/ask_skew ใหม่ตอน $q = +4$ แล้วอธิบายว่าทำไมมันช่วยลดความเสี่ยง

จากนั้นเปิด Binance ดู maker/taker fee จริงของคู่ BTC/USDT แล้วคำนวณว่าสปรด 6 USDT ยังเหลือกำไรหลังหัก fee ไหม

ส่งต่อ → รู้แล้วว่า skew คือกฎแจก inventory — แต่ควรเลื่อน quote ลง *เท่าไร* ถึงจะ optimal? Part 10 จะแปลงสัญชาตญาณ skew ให้เป็นสูตร reservation price ของ Avellaneda-Stoikov